

3.91. Докажите, что если в треугольнике две медианы равны между собой, то этот треугольник – равнобедренный.

3.92. Если вектор $\vec{a}$ образует с положительными направлениями координатных осей Ox , Oy и Oz углы, равные α , β и γ , то $\cos \alpha$, $\cos \beta$ и $\cos \gamma$ называются направляющими косинусами данного вектора. Докажите, что направляющие косинусы вектора $\vec{a} = (x; y; z)$ определяются по формулам

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

3.4. Уравнение плоскости. Задание пространственных фигур уравнениями и неравенствами

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- записывать общее уравнение плоскости и выводить это уравнение с помощью вектора нормали $\vec{n} = (a; b; c)$;
- знать уравнение сферы и применять его при решении задач.

3.4.1. Уравнение плоскости

Пусть плоскость α , заданная в системе координат $Oxyz$, проходит через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ перпендикулярно вектору $\vec{n} = (a; b; c)$.

Здесь вектор $\vec{n}$ называется **вектором нормали** плоскости α .

Точкой и вектором нормали плоскость определяется однозначно, т.е. через точку M_0 перпендикулярно вектору $\vec{n}$ проходит одна и только одна плоскость (рис. 3.20).

Если $M(x; y; z)$ – произвольная точка плоскости α , то вектор $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0; y - y_0; z - z_0)$ перпендикулярен вектору $\vec{n}$: $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$.

Тогда скалярное произведение этих векторов равно нулю: $\vec{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$.

Это равенство на основании формулы (2) из предыдущего параграфа записывается так:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0. \quad (1)$$

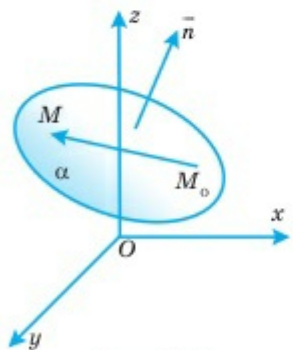


Рис. 3.20

Его называют *уравнением плоскости, заданной вектором нормали*.

Здесь x_0, y_0, z_0 – координаты начальной точки, а коэффициенты a, b, c – координаты вектора нормали.

Раскрыв скобки в уравнении (1), получим:

$$ax + by + cz - (ax_0 + by_0 + cz_0) = 0.$$

Если ввести обозначение $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$, то последнее уравнение имеет вид

$$ax + by + cz + d = 0. \quad (2)$$

Итак, всякое уравнение плоскости, заданной вектором нормали, можно записать в виде линейного уравнения (2). Теперь покажем, что всякое линейное уравнение вида (2) в пространстве определяет некоторую плоскость. Действительно, пусть задано уравнение (2) и пусть (x_0, y_0, z_0) – какое-либо его решение (заметим, что уравнение (2) имеет бесконечно много решений). Тогда верно тождество

$$ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0. \quad (3)$$

Отсюда, вычитая из уравнения (2) тождество (3), получим:

$$ax + by + cz + d - (ax_0 + by_0 + cz_0 + d) = 0,$$

или

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

Это уравнение является уравнением плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ перпендикулярно вектору $\vec{n} = (a; b; c)$.

Таким образом, мы показали, что любую плоскость можно задать линейным уравнением вида (2). Уравнение (2) называется *общим уравнением плоскости*.

Пример 1. Напишем уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(1; -2; 2)$, с вектором нормали $\vec{n} = (3; -1; 4)$.

▲ Так как $x_0 = 1, y_0 = -2, z_0 = 2$ и $a = 3, b = -1, c = 4$, то по формуле (1)

$$3(x - 1) - (y + 2) + 4(z - 2) = 0.$$

Здесь, раскрывая скобки, получим уравнение плоскости в общем виде:

$$3x - y + 4z - 13 = 0. \quad \blacksquare$$

Пример 2. Плоскость задана общим уравнением $2x + 5y - 3z + 7 = 0$. Найдем вектор нормали и координаты какой-либо точки, лежащей в этой плоскости.

▲ Из уравнений (1) и (2) следует, что координаты вектора нормали данной плоскости являются коэффициентами переменных x , y , z соответственно. Поэтому $\vec{n} = (2; 5; -3)$.

Данное уравнение содержит три переменные. Одну из них выразим через две другие переменные: $2x = -5y + 3z - 7$ или $x = \frac{1}{2} \times (-5y + 3z - 7)$. Здесь значения переменных y и z можно подбирать произвольным образом. Пусть $y = 0$, $z = 1$, тогда $x = \frac{1}{2} (3 - 7) = -2$. Поэтому точка $M_0(-2; 0; 1)$ принадлежит данной плоскости, и подобных точек бесконечно много. ■

3.4.2. Задание пространственных фигур уравнениями и неравенствами

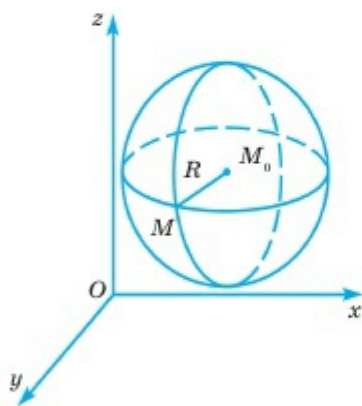


Рис. 3.21

Множество точек пространства $M(x, y, z)$, расположенных на одинаковом расстоянии R от заданной точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$, называют **сферой**. Здесь M_0 – центр, а R – радиус сферы (рис. 3.21).

По определению для произвольной точки $M(x, y, z)$ на сфере с центром в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и радиусом R верно равенство $MM_0 = R$. Отсюда по формуле расстояния между точками (п. 3.2) имеем:

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = R.$$

Возведя левую и правую части уравнения в квадрат, получим:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2. \quad (4)$$

Это и есть уравнение сферы радиусом R с центром в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$. Если центр сферы совпадает с началом координат, то соответствующее уравнение сферы записывается так:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \quad (5)$$

Пример 3. Напишем уравнение сферы радиусом $R = 4$ с центром в точке $C(1; -2; 3)$.

▲ По формуле (4)

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16. \blacksquare$$

Пример 4. Покажем, что уравнением $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 10z + 23 = 0$ определяется сфера и найдем ее центр и радиус.

▲ В данном уравнении сгруппируем одинаковые переменные и дополним их до полного квадрата:

$$(x^2 - 2x) + (y^2 + 2y) + (z^2 - 10z) + 23 = 0 \Rightarrow (x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 2y + 1) + (z^2 - 10z + 25) = -23 + 1 + 1 + 25 \Rightarrow (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 5)^2 = 4.$$

Этим уравнением определяется сфера радиусом $R = 2$ с центром в точке $C(1; -1; 5)$.

Каждая сфера делит пространство на две части (внутреннюю и внешнюю). Часть пространства, ограниченная сферой, называется **шаром**. Если $M_0(x_0, y_0, z_0)$ – центр, а R – радиус сферы, то они также называются центром и радиусом шара соответственно. Если $M(x, y, z)$ – точка шара, расположенная во внутренней части сферы, то верно неравенство $M_0M < R$, а для внешней точки N верно неравенство $M_0N > R$. Поэтому шар задается неравенством $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 < R^2$, а внешняя часть сферы задается неравенством $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 > R^2$.

Здесь, если точки сферы рассматриваются вместе с внутренней частью (или внешней частью), то знак неравенства берется нестрогим ($\leq$ или $\geq$).

Аналогично, если уравнением $ax + by + cz + d = 0$ определяется какая-либо плоскость α , то одно из полупространств задается неравенством $ax + by + cz + d < 0$, а другое – неравенством $ax + by + cz + d > 0$. ■

Способы выбора знака неравенства в том или ином полупространстве рассмотрим на примере.

Пример 5. Определим знаки неравенства в разных полупространствах, ограниченных плоскостью $2x + 3y + 3z - 6 = 0$.

▲ Для этого в одном из полупространств выбираем точку, координаты которой подставляем в данное уравнение. Для удобства выберем точку $O(0; 0; 0)$. Как правило, в качестве подобных точек выбирают те, координаты которых в наибольшей степени облегчают вычислительные работы.

Координаты выбранной точки подставим в данное уравнение:

$2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 6 < 0$. Тогда в полупространстве, где расположена точка $O(0; 0; 0)$, выполняется неравенство $2x + 3y + 3z - 6 < 0$, а во втором полупространстве выполняется неравенство $2x + 3y + 3z - 6 > 0$.

Если полупространства рассматриваются вместе с точками плоскости, то берутся нестрогие неравенства:

$2x + 3y + 3z - 6 \leq 0$ или $2x + 3y + 3z - 6 \geq 0$ соответственно. ■

Пример 6. Плоскость, заданная в примере 5, отсекает от координатного угла пирамиду (рис. 3.22). Зададим эту пирамиду системой неравенств.

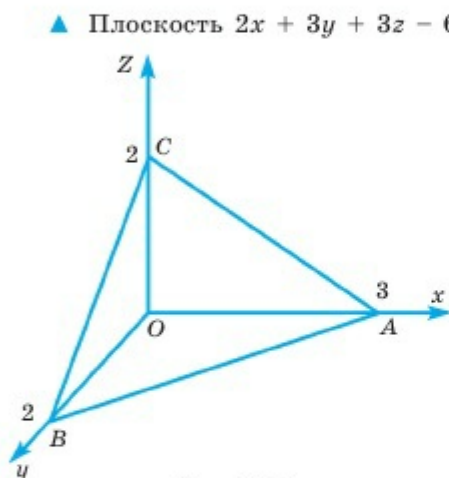


Рис. 3.22

Плоскость $2x + 3y + 3z - 6 = 0$ пересекается с осями координат в точках $A(3; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 2)$ соответственно. Тогда пирамида $OABC$ ограничена плоскостями Oxy , Oxz , Oyz и $2x + 3y + 3z - 6 = 0$. Пирамида расположена в той части плоскости $2x + 3y + 3z - 6 = 0$, где расположена точка $O(0; 0; 0)$. Следовательно, на основании выводов примера 5 выполняется неравенство $2x + 3y + 3z - 6 \leq 0$. С другой стороны, координаты любой точки пирамиды удовлетворяют неравенствам $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ (неотрицательные). Поэтому точки пирамиды $OABC$ удовлетворяют системе неравенств:

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ z \geq 0, \\ 2x + 3y + 3z - 6 \leq 0. \end{cases}$$

Таким образом, если известны уравнения поверхностей, ограничивающих данное тело, то его можно задать системой неравенств. ■



1. Какие данные достаточно задать, чтобы определить плоскость?
2. Какой вектор называется вектором нормали плоскости?
3. Что такое начальная точка плоскости? Какой может быть эта точка?